

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería en Computación

MANUAL DE USUARIO

CHROMINIUM

Aplicación de Realidad Aumentada para Visualización de Automóviles

T.S III Realidad Aumentada y Realidad Virtual

Semestre 2026-2

Alumno:

Nava Chaparro Luis Martín

No. de cuenta: 319331718

Fecha de Entrega: 20 de mayo de 2026

INTRODUCCIÓN

Chrominium es una aplicación de Realidad Aumentada (RA) diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva de visualización de automóviles directamente desde tu dispositivo móvil. Mediante el uso de marcadores visuales (Image Targets) impresos en papel, la aplicación renderiza modelos 3D de vehículos a escala real o reducida sobre cualquier superficie plana de tu entorno.

El usuario puede personalizar el color de la carrocería, consultar la ficha técnica completa del modelo, ajustar el tamaño del vehículo y explorar el interior del habitáculo en 360 grados gracias al giroscopio y acelerómetro integrados del celular. Este manual te guiará paso a paso por cada funcionalidad para que aproveches al máximo la experiencia Chrominium.

Requisitos para el uso de la aplicación

- Dispositivo móvil con Android 10 como mínimo con cámara trasera funcional de al menos 12 Megapíxeles.
- Procesador Qualcomm Snapdragon de 8 núcleos de 2019 en adelante, mínimo 8 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM
- Sensores de giroscopio y acelerómetro habilitados.
- Image Target (logotipo de la marca) impreso en papel sobre una superficie plana.
- Iluminación adecuada para el reconocimiento del marcador.

GUÍA DE USO

1. Pantalla de Inicio

Esta es la pantalla de bienvenida que verás al abrir la aplicación. Aquí se muestra el nombre de la app, 'CHROMINIUM', junto con tres instrucciones sencillas para que sepas cómo empezar. En la parte inferior encontrarás un botón blanco grande que dice 'INICIAR SHOWROOM'. Solo debes presionarlo con tu dedo para activar la cámara de tu celular y comenzar la experiencia de ver los autos en tu espacio real.

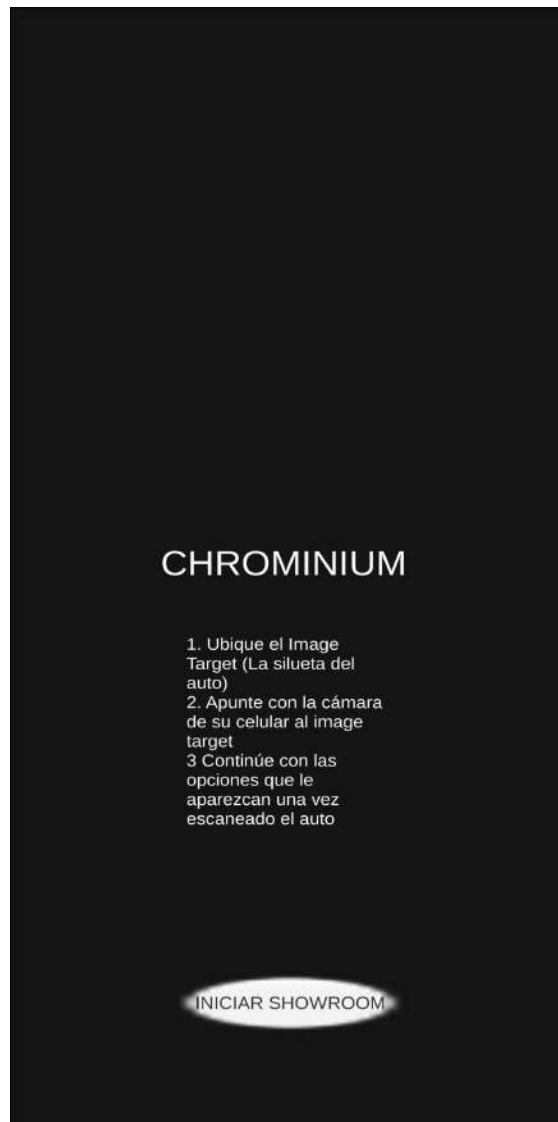


Figura 1. Pantalla de Inicio

2. Botones de la Interfaz

Una vez que entras a la aplicación, verás los botones principales distribuidos en la pantalla para controlar todo fácilmente. En la parte inferior izquierda tienes el botón amarillo ovalado para 'Cambiar Color', a su lado el botón verde para un 'Nuevo Escaneo', abajo al centro una barra deslizable para ajustar el tamaño del auto, y en la esquina superior derecha un botón celeste con forma de tablilla para abrir la 'Ficha Técnica' del vehículo.



Figura 2. Botones de la Interfaz

3. Aparición del Modelo Sobre el Image Target

Cuando apuntas la cámara de tu celular hacia el logotipo de una de las marcas (como el del Abarth), el automóvil aparecerá mágicamente sobre el papel a todo color y con un realismo increíble. Podrás ver que proyecta una sombra en el suelo virtual como si estuviera estacionado de verdad frente a ti. Puedes caminar alrededor de él para observarlo desde cualquier ángulo.

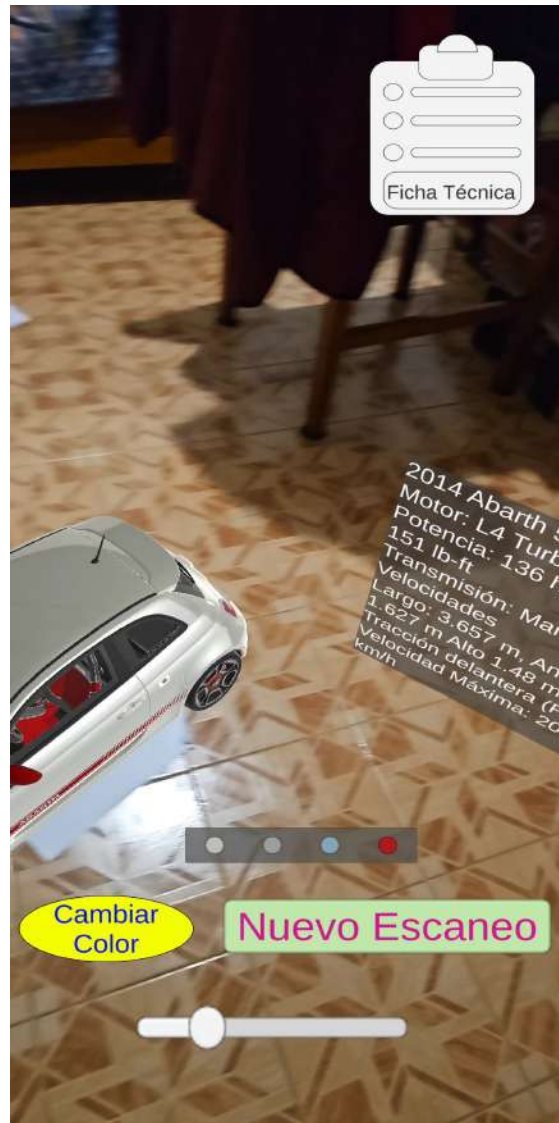


Figura 3. Aparición del Modelo Sobre el Image Target

4. Ficha Técnica del Vehículo

Al presionar el botón celeste de la esquina superior derecha, aparecerá un letrero transparente flotando justo al lado del automóvil. En este panel podrás leer todas las especificaciones e información importante del modelo, como el año, tipo de motor, potencia, transmisión y detalles técnicos de fábrica de una manera clara y ordenada. No importa hacia donde te muevas, el letrero siempre apuntará hacia ti para su fácil lectura



Figura 4. Ficha Técnica del Vehículo

5. Uso del Menú de Colores

Si tocas el botón amarillo de 'Cambiar Color', se desplegará una pequeña barra gris con varios botones circulares de color blanco. Esta paleta interactiva te permite explorar las diferentes opciones de pintura disponibles para la carrocería del auto que estás visualizando, facilitando la selección de tu tono favorito con un simple toque.

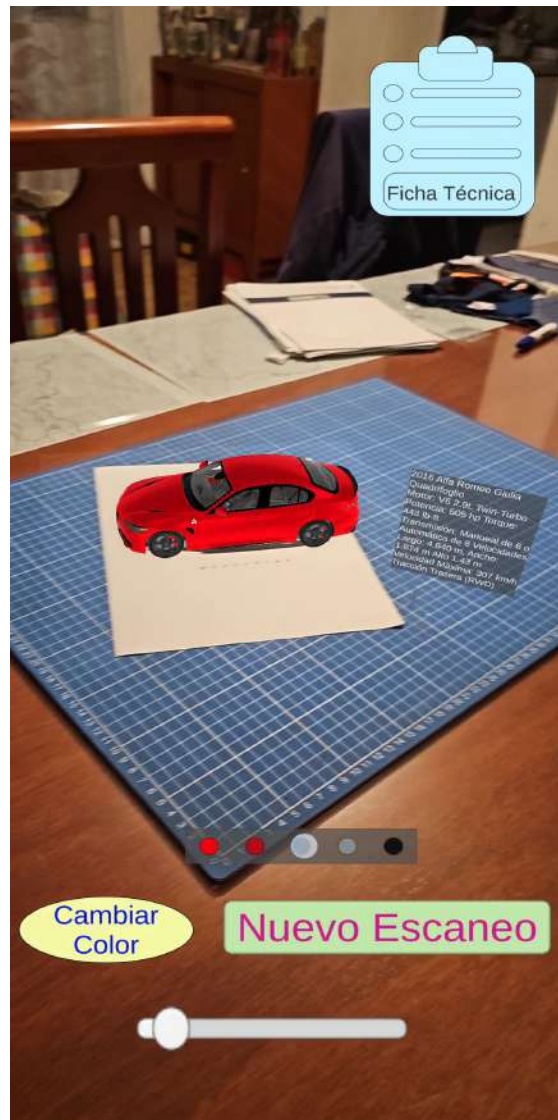


Figura 5. Uso del Menú de Colores

6. Cambio de Color del Automóvil

Al elegir uno de los colores de la paleta, verás cómo la pintura de todo el automóvil cambia de manera instantánea. En esta imagen se observa cómo el auto pasó de un tono a otro reflejando el brillo de la luz en la carrocería de forma impecable. Puedes probar todos los colores del catálogo oficial de la marca cuantas veces quieras.

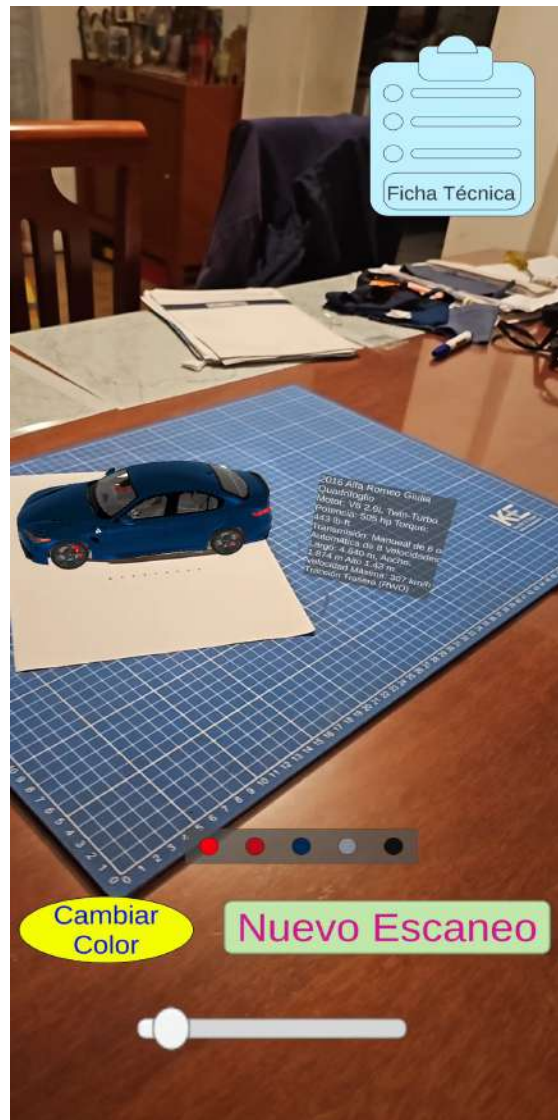


Figura 6. Cambio de Color del Automóvil

7. Slider de Tamaño

En la parte inferior de la pantalla encontrarás una barra horizontal con un círculo blanco. Si deslizas con tu dedo ese círculo hacia la derecha, el automóvil se hará más grande hasta alcanzar su escala real; si lo arrastras hacia la izquierda, el vehículo se encogerá para que puedas verlo completo como un auto a escala sobre tu mesa o escritorio.



Figura 7. Slider de Tamaño

8. Vista Interior del Auto (Giroscopio y Acelerómetro)

Esta función te permite meterte por completo adentro del habitáculo del automóvil. Al mover o girar tu celular físicamente hacia los lados, arriba o abajo, la pantalla te mostrará el interior del auto en 360 grados. Podrás explorar el diseño del volante, los asientos, el tablero de instrumentos y los acabados interiores con solo mover tu celular por el espacio.



Figura 8. Vista Interior del Auto (Giroscopio y Acelerómetro)

9. Desactivación de la Ficha Técnica

Si vuelves a tocar el botón celeste de la esquina superior derecha, el letrero con la información técnica se ocultará por completo. Esto te permite limpiar la pantalla de cualquier texto u obstrucción visual, ideal para tomarle fotos al diseño personalizado del automóvil o apreciarlo con mayor comodidad desde cualquier perspectiva.



Figura 9. Desactivación de la Ficha Técnica

10. Pantalla de Aviso - Image Target no detectado

Si en algún momento el sistema no detecta el logotipo o confunde el papel con otro objeto, aparecerá esta pantalla de advertencia con un fondo rojo de aviso. Para solucionarlo, solo debes seguir estos tres sencillos pasos: primero, toca el botón de 'Nuevo Escaneo' para limpiar la pantalla; segundo, apunta la cámara de tu celular unos segundos hacia otra dirección de tu habitación (donde no se vea el papel del logotipo); y tercero, vuelve a apuntar fijamente al logotipo de frente para que la aplicación lo reconozca correctamente.



Figura 10. Pantalla de Aviso - Image Target no detectado

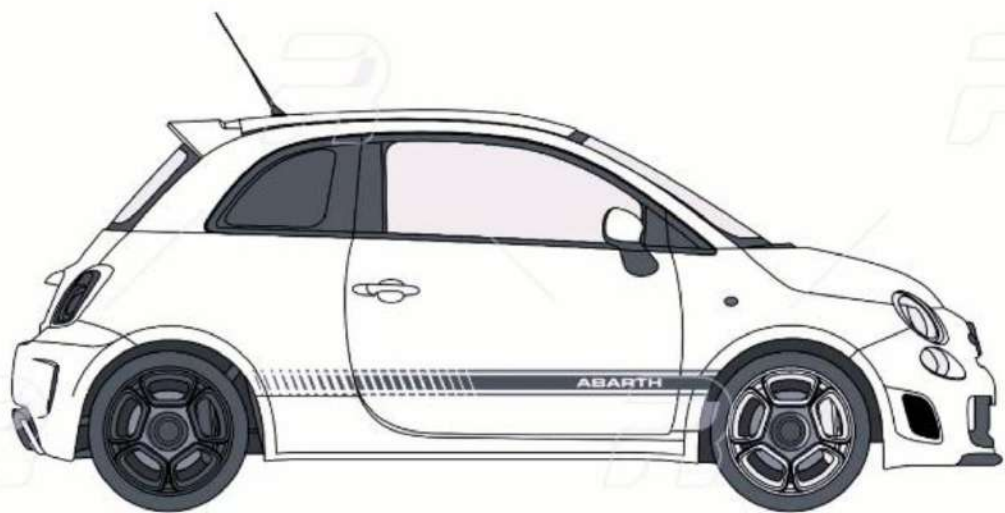
CONCLUSIÓN

Chrominium combina la potencia de la Realidad Aumentada con un diseño de interfaz intuitivo, permitiendo a cualquier usuario explorar, personalizar y disfrutar de modelos 3D de automóviles de manera inmersiva. Siguiendo los pasos descritos en este manual podrás aprovechar todas las funciones de la aplicación, desde la visualización exterior hasta la inspección detallada del interior del vehículo.

Para cualquier inconveniente con el reconocimiento del Image Target, recuerda seguir las instrucciones de la sección 10 del presente documento. ¡Disfruta tu experiencia con Chrominium!

ANEXO DE IMAGE TARGETS EMPLEADOS:







M A R K A R Y A N